CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : CINQUIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 · CHAPITRE 11
ORIGINE DES ROCHES SÉDIMENTAIRES : DE L'ÉROSION AU DÉPÔT

Correction de l'exercice 1 : L'histoire d'une roche sédimentaire

1) **Altération** → **érosion** → **transport** → **sédimentation** → **diagenèse**.
2) **Altération** : transformation et désagrégation des roches en place sous l'action de l'eau, de la température et des êtres vivants. **Érosion** : arrachement des débris par l'eau, le vent ou la glace. **Transport** : déplacement des débris loin de leur lieu d'origine. **Sédimentation** : dépôt des débris (sédiments) quand l'agent de transport perd sa force. **Diagenèse** : transformation des sédiments meubles en roche dure (tassement, cimentation).
3) L'**eau** (rivières, mer), le **vent** et les **glaciers**.

Correction de l'exercice 2 : Définitions

Roche sédimentaire : roche formée à la surface de la Terre par l'accumulation et la transformation de sédiments.
Sédiment : dépôt de particules (débris de roches, restes d'êtres vivants, substances précipitées) laissé par l'eau, le vent ou la glace.
Strate : couche de roche sédimentaire limitée par deux surfaces à peu près parallèles.
Diagenèse : ensemble des transformations qui changent un sédiment meuble en roche cohérente.
Fossile : reste ou trace d'un être vivant ancien conservé dans une roche.
Roche détritique : roche sédimentaire formée de débris d'autres roches (sable, grès, argile).

Correction de l'exercice 3 : Qu'est-ce qu'un fossile ?

La meilleure définition est la **c**. La a) est incomplète : un fossile peut être une empreinte mais aussi un reste (coquille, os, bois) et concerner des végétaux. La b) est trop restrictive : il existe des fossiles dans d'autres roches que le calcaire et des fossiles d'animaux sans coquille ni squelette (traces).
Les roches sédimentaires se forment à basse température par accumulation de sédiments qui enfouissent les êtres vivants morts ; ceux-ci peuvent être conservés. Dans les roches magmatiques, la chaleur du magma les détruit.

Correction de l'exercice 4 : Les grains de sable

1) A : grains **anguleux**, à arêtes vives, non usés. B : grains **arrondis** et **brillants** (émoussés-luisants). C : grains **ronds** et **mats** (ronds-mats).
2) A : sable au pied de la colline granitique (peu ou pas transporté) ; B : sable de plage (usé par l'eau, qui le polit) ; C : sable de dune (usé par le vent, les chocs entre grains le dépolissent).
3) Au cours du transport, les grains se heurtent et frottent les uns contre les autres : leurs arêtes s'usent et ils s'arrondissent. Plus le transport est long, plus ils sont arrondis.
4) Le **quartz** : c'est un minéral très dur et inaltérable, qui ne se dissout pas et résiste à l'usure.

LN_EDUCATION

Correction de l'exercice 5 : **Vitesse du courant et dépôt des particules**

1) Sables de 0,1 mm : **oui**, 10 cm/s est au-dessus de la courbe de sédimentation (zone de transport). Graviers de 10 mm : **non**, il faudrait environ 60 cm/s pour les maintenir en mouvement : ils restent déposés.
2) Environ **30 cm/s**.
3) Quand la vitesse diminue, les particules se déposent de la plus grosse à la plus fine : **graviers, puis sables, puis limons, puis argiles**.
4) Les argiles sont si fines qu'elles restent en suspension même dans un courant très lent ; elles ne se déposent que lorsque l'eau est presque immobile.

Correction de l'exercice 6 : **Vrai ou faux**

a) **Fausse** : les cours d'eau de plaine, lents, transportent surtout du sable fin, du limon et de l'argile ; seuls les torrents et les crues déplacent de gros blocs.
b) **Fausse** : les cours d'eau rapides de montagne transportent aussi des blocs, des galets et des graviers.
c) **Exacte**.
d) **Exacte**.
e) **Exacte**.
f) **Fausse** : la couche la plus ancienne est **en bas** (principe de superposition).

LN_EDUCATION